

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Séries statistiques à deux variables

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse sur les séries statistiques à deux variables : nuage de points, point moyen, ajustement linéaire par la méthode de Mayer et exploitation de la droite de Mayer dans des situations concrètes. Toute démarche devra être rédigée et justifiée.

EXERCICE 1 Production d'une usine

Une entreprise camerounaise étudie l'évolution de sa production mensuelle y (en tonnes) en fonction du nombre x d'heures de fonctionnement des machines (en centaines d'heures). Les relevés de huit mois sont consignés ci-dessous.

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9
y_i	12	15	17	22	24	29	31	36

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour une centaine d'heures en abscisse et 0,5 cm pour une tonne en ordonnée). Un ajustement linéaire est-il justifié ? Argumenter.
2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage et le placer sur le graphique.
3. On partage le nuage en deux sous-nuages de quatre points chacun, dans l'ordre croissant des x_i .
 - (a) Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 de chaque sous-nuage.
 - (b) Déterminer une équation de la droite de Mayer (G_1G_2) sous la forme $y = ax + b$.
 - (c) Vérifier que le point moyen G appartient à la droite de Mayer. Ce résultat était-il prévisible ? Justifier.
4. Tracer la droite de Mayer sur le graphique.
5. Estimer la production mensuelle pour 1000 heures de fonctionnement. Commenter la fiabilité de cette estimation.
6. Le directeur prévoit une production de 45 tonnes. Déterminer graphiquement puis par le calcul le nombre d'heures de fonctionnement correspondant.

EXERCICE 2 Étude critique d'un ajustement

Un laboratoire mesure la température y (en °C) d'un liquide en fonction du temps x (en

minutes) écoulé depuis le début du chauffage.

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	21	24	27	31	34	38	41	60

1. Représenter le nuage de points. Que remarque-t-on concernant le dernier point? Proposer une explication physique plausible.
2. En conservant les huit points, déterminer l'équation de la droite de Mayer (D_1) obtenue en partageant le nuage en deux sous-nuages de quatre points.
3. On décide d'écarter le point aberrant. Déterminer l'équation de la droite de Mayer (D_2) associée aux sept points restants, en partageant le nuage en un sous-nuage de quatre points et un sous-nuage de trois points.
4. Comparer les prévisions de température à $x = 12$ données par (D_1) et (D_2). Quel ajustement vous semble le plus pertinent? Rédiger une conclusion argumentée.
5. Calculer l'écart relatif entre les deux prévisions précédentes, exprimé en pourcentage de la prévision donnée par (D_2).

EXERCICE 3 Coût de maintenance

Le tableau suivant donne le coût annuel de maintenance y (en centaines de milliers de FCFA) d'un parc de machines en fonction de leur âge moyen x (en années).

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	5	7	8	11	12	14

1. Représenter le nuage de points et calculer les coordonnées du point moyen G .
2. Déterminer l'équation réduite de la droite de Mayer (D) en partageant le nuage en deux sous-nuages de trois points.
3. Démontrer que, pour tout nuage partagé en deux sous-nuages de points moyens G_1 et G_2 , le point moyen G du nuage complet appartient à la droite (G_1G_2) lorsque les deux sous-nuages ont le même effectif. Vérifier ce résultat sur les données de l'exercice.
4. Estimer le coût de maintenance pour des machines âgées de 8 ans, puis l'âge à partir duquel le coût dépasserait 2000000 FCFA.
5. L'entreprise envisage de remplacer ses machines lorsque le coût annuel atteint 1500000 FCFA. À quel âge moyen cela correspond-il? La décision vous paraît-elle économiquement fondée au vu du nuage? Discuter.

EXERCICE 4 Problème ouvert : choix d'un modèle

Une coopérative agricole relève, pendant six campagnes, la quantité d'engrais utilisée x (en kg par hectare) et le rendement y (en quintaux par hectare).

x_i	50	80	100	120	150	180
y_i	18	24	28	31	33	34

1. Représenter le nuage de points. Un ajustement linéaire vous semble-t-il adapté sur tout l'intervalle étudié ? Justifier en observant l'allure du nuage.
2. Déterminer l'équation de la droite de Mayer associée à ce nuage (deux sous-nuages de trois points) et tracer cette droite.
3. Calculer, pour chaque point du nuage, l'écart $y_i - (ax_i + b)$ entre le rendement observé et le rendement prévu par la droite. Que constate-t-on sur le signe de ces écarts aux extrémités du nuage ?
4. En utilisant la droite de Mayer, prévoir le rendement pour une quantité d'engrais de 250 kg par hectare. Cette prévision est-elle crédible ? Rédiger une analyse critique en vous appuyant sur les questions précédentes.
5. Proposer, en le justifiant, une démarche qui permettrait d'améliorer la qualité des prévisions de la coopérative.